PROJETO DE PESQUISA APLICADA

Análise Computacional e Comparativa de Critérios de Estabilidade em Sistemas Dinâmicos

Público-Alvo: Graduação em Ciência da Computação (CC) e Engenharia da Computação (EC)

1. Contextualização e Justificativa

A análise de estabilidade é um pilar fundamental no projeto de sistemas de controle, robótica, redes de computadores e sistemas embarcados. Enquanto métodos algébricos tradicionais avaliam apenas se um sistema é estável ou instável, o Critério de Estabilidade de Nyquist oferece uma abordagem gráfica no domínio da frequência capaz de determinar o grau de estabilidade relativa e lidar de forma exata com atrasos de transporte (tempo morto), algo crítico em sistemas controlados via rede (Networked Control Systems).

Para estudantes de Ciência da Computação e Engenharia da Computação, o desafio vai além da matemática analítica: envolve a implementação de algoritmos numéricos eficientes para traçar diagramas polares, detectar envoltórios em torno do ponto crítico (-1 + j0) e comparar a precisão, estabilidade numérica e custo computacional frente a outras técnicas clássicas.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma ferramenta computacional (em Python, C++ ou MATLAB/Octave) para analisar a estabilidade de sistemas lineares invariantes no tempo (LIT) utilizando o Critério de Estabilidade de Nyquist, comparando seus resultados, limitações e desempenho computacional com os métodos de Routh-Hurwitz, Lugar das Raízes (Root Locus) e Diagrama de Bode.

2.2 Objetivos Específicos

- **Implementar o algoritmo de Nyquist:** Aplicar o Princípio do Argumento de Cauchy para contornos no plano complexo s, calculando o mapeamento da função de transferência de malha aberta.
- **Calcular margens de estabilidade:** Extrair automaticamente a Margem de Ganho (MG) e a Margem de Fase (MF) a partir da resposta em frequência.
- **Desenvolver módulos comparativos:** Implementar o critério algébrico de Routh-Hurwitz e o traçado geométrico do Lugar das Raízes sem uso de bibliotecas prontas de controle.
- **Avaliar sistemas com atraso puro de tempo (e^-τs):** Demonstrar a vantagem do método de Nyquist frente às aproximações polinomiais (como Padé) exigidas por métodos algébricos.
- **Analisar complexidade e estabilidade numérica:** Medir tempo de execução e erros de arredondamento ao escalar a ordem dos polinômios do sistema.

3. Fundamentação Teórica (Eixos de Estudo)

Os grupos de pesquisa deverão estudar, formalizar e documentar quatro eixos principais:

- **1. Mapeamento Conforme e Princípio do Argumento:** Compreensão de como um contorno fechado que engloba todo o semiplano direito de s é mapeado pela função de transferência de malha aberta G(s)H(s).
- **2. Critério de Estabilidade de Nyquist:** Aplicação da relação Z = N + P, onde Z representa o número de polos instáveis em malha fechada, P o número de polos instáveis em malha aberta e N o número de envoltórios horários no ponto (-1, 0).
- **3. Sistemas com Atraso de Transporte:** Tratamento exato do termo exponencial de atraso de fase versus aproximações racionais de Padé utilizadas no plano s.
- **4. Métodos Alternativos Clássicos:** Álgebra polinomial (Critério de Routh-Hurwitz), geometria de raízes no plano s (Lugar das Raízes) e análise assintótica logarítmica (Diagrama de Bode).

4. Comparação entre os Métodos de Análise

A tabela abaixo sintetiza os critérios comparativos que deverão ser validados empiricamente pelos alunos:

Característica	Critério de Nyquist	Routh-Hurwitz	Lugar das Raízes	Diagrama de Bode
Domínio de Análise	Frequência (Plano Complexo Polar)	Domínio s (Algébrico / Polinomial)	Domínio s (Geométrico)	Frequência (Magnitude e Fase)
Estabilidade Relativa	Sim (Margens de Ganho e Fase)	Não (Apenas estabilidade absoluta)	Sim (Amortecimento e freq. natural)	Sim (Margens de Ganho e Fase)
Sistemas com Atraso (e^-τs)	Trata de forma exata	Não trata diretamente (exige Padé)	Não trata diretamente (exige Padé)	Trata de forma exata
Instável em Malha Aberta	Lida naturalmente (P > 0)	Lida naturalmente	Lida naturalmente	Interpretação direta complexa
Custo Computacional	Moderado (varredura de ω)	Baixo (operações matriciais)	Alto (cálculo iterativo de raízes)	Moderado (varredura logarítmica)
Principal Vantagem	Ideal para atrasos e dados experimentais	Rapidez para estabilidade absoluta	Visualiza efeito da variação de ganho K	Facilita projeto de compensadores

5. Metodologia e Etapas do Projeto

O desenvolvimento é estruturado em 4 fases sequenciais ao longo do semestre letivo:

Fase 1: Revisão Bibliográfica e Seleção de Plantas de Teste

Definição e modelagem matemática de quatro cenários de benchmark:

- **Sistema A (Padrão):** Sistema estável em malha aberta de 3ª ordem.
- **Sistema B (Instável):** Planta instável em malha aberta (ex.: pêndulo invertido ou levitador magnético).
- **Sistema C (Fase Não-Mínima):** Sistema contendo zeros no semiplano direito.
- **Sistema D (Atraso de Transporte):** Sistema com atraso puro significativo (ex.: controle remoto via rede).

Fase 2: Desenvolvimento do Núcleo Computacional

Implementação dos algoritmos fundamentais do zero (utilizando apenas bibliotecas matemáticas básicas como NumPy ou std::complex), sem recorrer a toolboxes prontas de controle:

- **Avaliador de Frequência e Winding Number:** Cálculo de $G(j\omega)H(j\omega)$ e algoritmo geométrico de contagem de envoltórios ao redor do ponto (-1, 0).
- **Tabela de Routh-Hurwitz e Raízes:** Construção algébrica da tabela de Routh (incluindo tratamento de casos especiais com zeros na primeira coluna) e cálculo de polos.

Fase 3: Validação e Benchmarking

- **Validação Cruzada:** Confronto dos resultados gerados pelo código próprio com bibliotecas consolidadas (python-control, SciPy ou MATLAB).
- **Análise de Escalabilidade:** Medição de tempo de CPU e erro numérico ao aumentar a ordem do sistema ($n = 5, 10, 20$).

Fase 4: Aplicação Prática Específica por Curso

- **Trilha Engenharia da Computação (EC):** Implementação de controlador PID em microcontrolador (ESP32/Arduino) operando em malha Hardware-in-the-Loop (HIL) com atraso de comunicação variável, utilizando Nyquist para prever o limite crítico de atraso.
- **Trilha Ciência da Computação (CC):** Desenvolvimento de aplicação visual interativa (Web ou Desktop) permitindo manipular polos, zeros e atrasos em tempo real com atualização simultânea dos diagramas de Nyquist, Lugar das Raízes e resposta ao degrau.

6. Entregáveis e Critérios de Avaliação

- **1. Artigo Científico (40%):** Documento no formato SBC ou IEEE contendo fundamentação teórica, arquitetura dos algoritmos, testes nos quatro sistemas e análise comparativa.
- **2. Repositório de Código Aberto (30%):** Código-fonte versionado (GitHub), documentado, com suíte de testes unitários e instruções claras de reprodutibilidade.
- **3. Seminário e Demonstração Prática (30%):** Apresentação oral dos resultados experimentais e defesa técnica frente à turma.

7. Bibliografia Recomendada

- **OGATA, Katsuhiko.** Engenharia de Controle Moderno. 5ª ed. São Paulo: Pearson, 2010.
- **NISE, Norman S.** Engenharia de Sistemas de Controle. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
- **ÅSTRÖM, Karl J.; MURRAY, Richard M.** Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. Princeton University Press, 2008.